EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

L'espace $L^1(I, \square)$ des fonctions continues intégrables

Soit I un intervalle d'intérieur non vide. On note $L^1(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions $f : I \to \mathbb{K}$ continues et intégrables, c'est-à-dire telles que $\int_I |f| < +\infty$. Montrer que $L^1(I, \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et que $\|f\|_1 = \int_I |f(t)|\,dt$ y définit une norme.